第一周实验报告

项目名称：基于 AI 的 5G 网络关键性能指标预测与异常检测系统

周次：第一周

本周内容：5G SA 实验环境搭建、网络数据采集与核心协议分析

一、实验目的

本周完成 free5GC + UERANSIM 5G SA 仿真环境搭建，并在端到端链路可用的基础上进行网络数据采集与协议分析。实验重点包括 gNodeB 与核心网连接、UE 注册、PDU Session 建立、用户面连通性测试，以及 NAS、NGAP、GTP-U 关键报文的识别和分析。

二、实验环境与方法

实验采用两台 Ubuntu 22.04 VirtualBox 虚拟机。free5GC 虚拟机运行 5G Core，Host-Only 地址为 192.168.56.101；UERANSIM 虚拟机运行 gNodeB 与 UE，Host-Only 地址为 192.168.56.102。两台虚拟机之间通过 Host-Only 网络传输 N2/N3 实验流量，NAT 网卡用于软件安装及 UE 外网访问。使用 tcpdump 在 free5GC 虚拟机的 enp0s8 接口抓包，并使用 Wireshark 对 PCAP 进行离线分析。

三、实验过程

首先完成 WSL2 基础开发环境配置。由于 WSL2 使用 Microsoft 定制内核，缺少标准 Ubuntu 内核构建目录，不适合直接部署 free5GC 用户面依赖的 gtp5g 模块，因此将 5G 网络仿真迁移至 VirtualBox，WSL2 保留用于后续 Python、KPI 数据处理与 AI 模型开发。

在 VirtualBox 中完成 free5GC 与 UERANSIM 双虚拟机配置，并部署 MongoDB、gtp5g、free5GC v4.2.3、free5GC WebConsole 和 UERANSIM。根据 UERANSIM UE 配置在 WebConsole 中创建匹配的 Subscriber，并配置 IP 转发、NAT 与相关网络参数。随后依次启动 free5GC、gNodeB 和 UE，UE 成功建立 uesimtun0 接口，地址为 10.60.0.1，并通过该接口访问外网。

在网络连通后，使用 tcpdump 对 enp0s8 进行完整抓包。抓包覆盖 gNB 与 AMF 建链、UE Registration、PDU Session Establishment 以及后续 10 次 ICMP ping。停止抓包后得到 week2_full.pcap，再使用 Wireshark 对控制面和用户面报文进行筛选和分析。

四、实验结果与分析

本次共捕获 715 个数据包，0 个内核丢包。NGAP 分析中，Frame 564/566 分别为 NGSetupRequest 与 NGSetupResponse，说明 gNodeB 与 AMF 的 N2 接口初始化成功；Frame 604 的 InitialUEMessage 内携带 NAS Registration Request，随后可识别 Authentication Request/Response、Security Mode Command 以及 InitialContextSetupRequest/Response，表明 UE 注册和接入上下文建立过程正常完成。

PDU Session 建立阶段，Frame 617 为 PDUSessionResourceSetupRequest，PDU Session ID 为 1，其中上行 NG-U 隧道信息给出 UPF 地址 192.168.56.101 和 GTP-TEID 0x00000002；Frame 618 为对应的 PDUSessionResourceSetupResponse，gNodeB 返回其用户面地址 192.168.56.102 和 GTP-TEID 0x00000001。

用户面测试中，Frame 646 对应一条上行 ICMP Echo Request。外层 N3 地址为 192.168.56.102 → 192.168.56.101，UDP 端口为 2152，GTP-U Message Type 为 T-PDU，TEID 为 0x00000002；内层用户数据为 10.60.0.1 → 8.8.8.8。随后可观察到对应的 Echo Reply。实际用户面

报文中的上行 TEID 与 Frame 617 控制面配置的 TEID 一致，验证了 PDU Session 控制面配置与实际用户面传输的对应关系。

五、问题及解决情况

1. WSL2 缺少标准 Linux 内核构建目录，无法直接满足 gtp5g 模块部署需求。处理方式是将 5G 网络实验迁移至 VirtualBox Ubuntu，并保留 WSL2 作为后续数据处理与 AI 开发环境。

2. gNodeB 首次连接 AMF 时出现 SCTP Connection Refused。检查后发现 AMF 未正常运行，进一步定位为 amfcfg.yaml 中地址配置格式错误。修正 YAML 后重新启动 AMF，38412 端口恢复监听，gNodeB 随后成功完成 SCTP/NGAP 连接。

六、本周总结

本周完成了 5G SA 仿真环境从部署到端到端验证的完整流程，并基于实际 PCAP 完成 NAS、NGAP 和 GTP-U 的关键协议分析。目前已形成可重复使用的 free5GC + UERANSIM 实验环境、网络数据采集脚本和原始抓包文件，并完成核心协议分析及关键信令流程整理。这些结果为后续 KPI 数据获取、预处理和建模工作提供了可复用的实验基础。